

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการพัฒนา ชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ผู้จัดทำได้กำหนดวิธีดำเนินการโดยใช้แนวคิด การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ร่วมกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสร้าง AI ได้จริงผ่านการปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้

- 3.1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
- 3.2. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)
- 3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ
- 3.4. ขั้นตอนการพัฒนาชุดสื่อการสอน (Development Process)
- 3.5. โฟลว์ชาร์ตขั้นตอนการจัดทำสื่อการสอน
- 3.6. การสรุปผลและเผยแพร่

3.1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้การออกแบบชุดสื่อการสอนสอดคล้องกับระดับความรู้และทักษะของผู้เรียน ผู้จัดทำได้กำหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายดังนี้

3.1.1. ประชากร: นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

3.1.2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

3.2. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

ในการวางแผนพัฒนาชุดสื่อการสอน ผู้จัดทำได้ใช้หลักการกำหนดผลลัพธ์เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ (Begin with the end in mind) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้:

3.2.1. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ (Identify Desired Results) ผู้จัดทำกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีและสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้จริง โดยแบ่งเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ (Modules) ที่ครอบคลุมสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะ เช่น การเตรียมข้อมูล (Data Preparation), การสร้างโมเดล Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning และการทำ Fine-tuning โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)

3.2.2. การกำหนดหลักฐานที่แสดงผลการเรียนรู้ (Determine Acceptable Evidence) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ผู้จัดทำได้กำหนดเครื่องมือวัดผลที่เป็นรูปธรรม ได้แก่:

3.2.2.1. แบบทดสอบ (Tests): เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังเรียน

3.2.2.2. ใบบงานกิจกรรม (Workshops): เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติ (Hands-on) โดยดูจากผลการรันโปรแกรมและการสร้างโมเดล AI ในแต่ละหัวข้อ

3.2.3. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอน (Plan Learning Experiences) ผู้จัดทำออกแบบสื่อการสอนในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย วิดีโอคลิปจำนวน 22 EP, ใบความรู้สรุปเนื้อหา และใบบงานปฏิบัติการที่เรียงลำดับจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน

3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

3.3.1. เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.3.1.1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูง: ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 ที่รองรับเทคโนโลยี CUDA เพื่อใช้ในการประมวลผลและฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model Training & Inference) ได้อย่างรวดเร็ว

3.3.1.2. อุปกรณ์บันทึกเสียง: ใช้ไมโครโฟนทั่วไป (Generic Microphone) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการปรับปรุงคุณภาพเสียง (AI Audio Enhancement) เพื่อกำจัดเสียงรบกวนและเพิ่มความคมชัดของเสียงบรรยายในสื่อการสอน

3.3.2. เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ (Software)

3.3.2.1. ด้านปัญญาประดิษฐ์: PyCharm, Anaconda, ไลบรารี TensorFlow, PyTorch และ Scikit-learn

3.3.2.2. ด้านการผลิตสื่อวิดีโอ: OBS Studio สำหรับบันทึกหน้าจอ และ Adobe Premiere Pro สำหรับตัดต่อสื่อ

3.3.2.3. ด้าน Generative AI: - app.audostudio.com: สำหรับการทำให้ AI Audio Enhancement และ Veo3 สำหรับการสร้างคลิปอนิเมชันจากข้อความ (Text-to-Video) หรือภาพ (Image-to-Video)

3.3.2.4. ด้านการจัดทำเอกสาร: Microsoft Word

3.4. ขั้นตอนการพัฒนาชุดสื่อการสอน (Development Process)

ผู้จัดทำดำเนินการสร้างสื่อตามวงจรการพัฒนาที่มีการตรวจสอบความถูกต้องเป็นระยะ ดังนี้:

3.4.1. ขั้นการวางแผนและวิเคราะห์เนื้อหา (Analysis and Planning)

3.4.1.1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี AI และโจทย์ปฏิบัติการจริง

3.4.1.2. จัดทำสคริปต์ (Script) สอนเขียนโปรแกรมที่เน้นการอธิบาย "ทำไมถึงต้องใช้คำสั่งนี้" เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

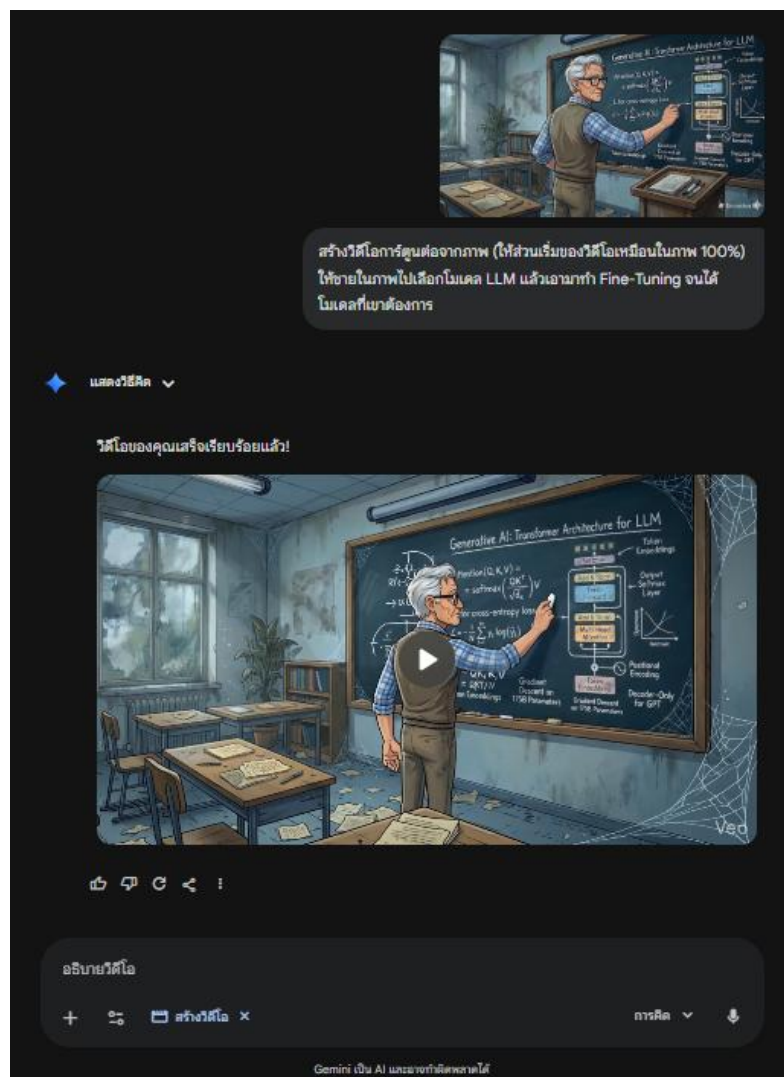
3.4.2. ขั้นการผลิตสื่อและเอกสารประกอบ (Production)

3.4.2.1. การผลิตวิดีโอ: บันทึกหน้าจอสาธิตการเขียนโค้ดทีละขั้นตอน (Step-by-step) โดยใช้ GPU RTX 4060 ในการรันโมเดลเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ในวิดีโอแบบเรียลไทม์

3.4.2.2. การจัดการระบบเสียง: นำไฟล์เสียงบรรยายที่บันทึกไว้มาผ่านกระบวนการ AI Audio Enhancement เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ได้มาตรฐานระดับสตูดิโอ

3.4.2.3. การจัดทำเอกสาร: สร้างใบความรู้ (Information Sheet) และใบงาน (Workshop) ที่มีโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนได้ทดลองแก้ (Experiential Learning)

3.4.2.4. การสร้างคลิปอนิเมชันด้วย Generative AI: - ออกแบบคำสั่ง (Prompt) เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวที่อธิบายการทำงานของระบบ AI เช่น โครงสร้าง Neural Network หรือการประมวลผลข้อมูล ใช้เครื่องมือ Generative AI ในการสร้างคลิปสั้น ๆ เพื่อสอดแทรกในช่วงการอธิบายทฤษฎี



ภาพที่ 3.1 การใช้ Generative AI ในการสร้างสื่อวิดีโอประกอบการสอน

3.4.3. ขั้นการตรวจสอบและปรับปรุง (Review and Refinement)

3.4.3.1. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวิดีโอ ใบงาน และแบบทดสอบ

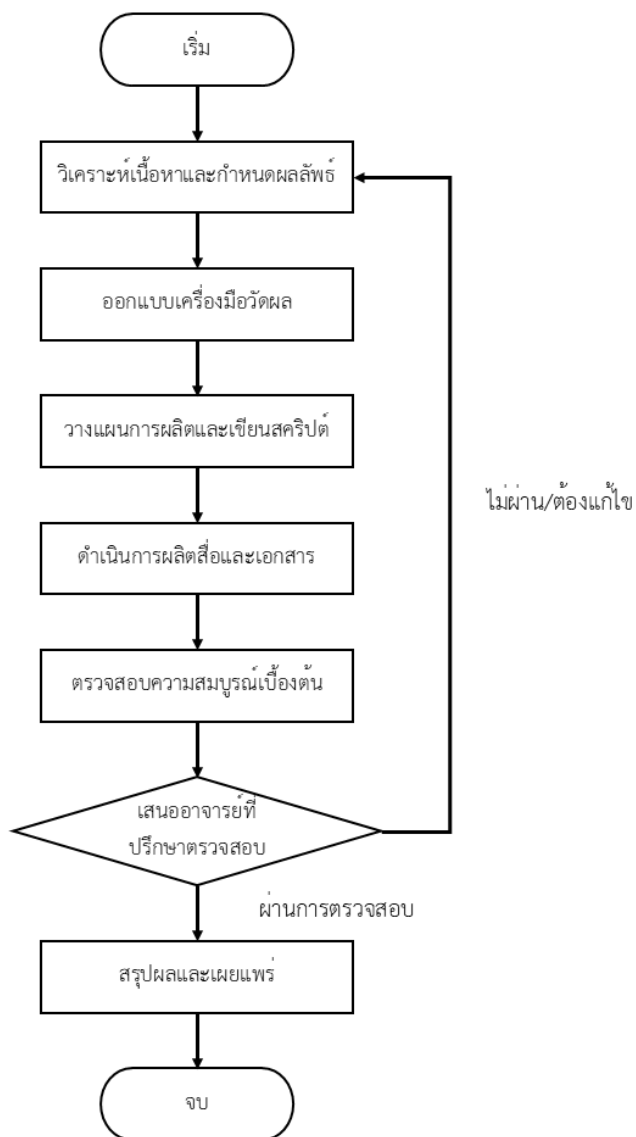
3.4.3.2. นำชิ้นงานที่สมบูรณ์เบื้องต้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องเชิงวิชาการและรับคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข

3.5. โฟลว์ชาร์ตขั้นตอนการจัดทำสื่อการสอน

กระบวนการจัดทำสื่อแต่ละส่วน (วีดีโอ, ใบงาน, แบบทดสอบ) จะดำเนินการตามขั้นตอนดัง

ภาพ:



ภาพที่3.2 โฟลว์ชาร์ตแสดงขั้นตอนการจัดทำสื่อการสอน

3.6. การสรุปผลและเผยแพร่

เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้จัดทำจะดำเนินการจัดเตรียมชุดสื่อการสอนทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย (เช่น GitHub หรือแพลตฟอร์มออนไลน์) พร้อมคู่มือการใช้งาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปศึกษาและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ